

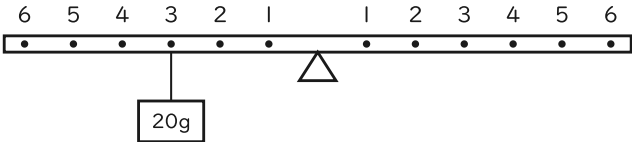
てこのはたらきとしくみ

6年 組 名前

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

1 2 3 4 めやす 10分

1 ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす ○…水平につり合った 左…左にかたむいた 右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

(1) 右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と目もり②です。

①

②

【ヒント】よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

(2) 水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

①

②

③

④

2 表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

(1) 右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりはどうなっていますか。
ア 支点に近くなる イ 支点から遠くなる ウ 変わらない

答え

(2) つり合ったときの（重さ）×（目もりの数）は、どれも①で、左の20×3と等しい。

①

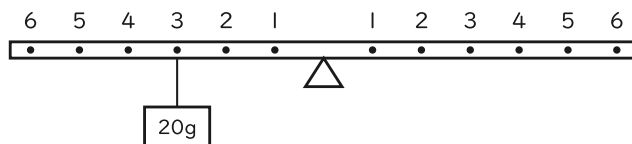
てこのはたらきとしくみ

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

答え

1 2 3 4 めやす 10分

- 1 ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす ○…水平につり合った 左…左にかたむいた 右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

- (1) 右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と目もり②です。

① 1

② 2

ヒント よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

- (2) 水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

① 6

② 3

③ 2

④ 1

- 2 表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

- (1) 右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりはどうなっていますか。

ア 支点に近くなる イ 支点から遠くなる ウ 変わらない

答え

ア

- (2) つり合ったときの(重さ)×(目もりの数)は、どれも①で、左の 20×3 と等しい。

① 60

考え方

大問2 $10 \times 6 = 60$ 、 $20 \times 3 = 60$ 、 $30 \times 2 = 60$ 、 $60 \times 1 = 60$ で、どれも左の60と等しくなります。

変わり続ける大地

6年 組 名前

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

1 2 3 4 めやす 10分

1 火山のふん火の前とあとで、いちばん高いところの標高をくらべました。^{にしのしま}西之島は東京の南の海にある島、^{うんぜんだけ}雲仙岳は長崎県の山です。

いちばん高いところの標高 海上保安庁・気象庁の記録より

火山	ふん火の前	ふん火のあと
^{にしのしま} 西之島（2013年11月からのふん火）	25m	160m（2018年12月）
^{うんぜんだけ} 雲仙岳（1990年からのふん火）	1359m（ ^{ふげんだけ} 普賢岳）	1483m（平成新山）

(1) ^{うんぜんだけ}雲仙岳の、ふん火のあとの標高は①mです。

①

ヒント 火山の行（よこ）と「ふん火のあと」の列（たて）が交わるところを見ます。

(2) ^{にしのしま}西之島のいちばん高いところは、ふん火の前からあとまでに①m高くなりました。

①

2 気象庁は、おおむね過去1万年以内にふん火した火山などを「活火山」としています。九州には17の活火山があります。

(1) ^{うんぜんだけ}雲仙岳が活火山である わけとして、合うものはどれですか。記号で書きましょう。

- ア 標高が1000mより高い山だから
イ 長崎県にある山だから
ウ 過去1万年以内の1990年からふん火したから

答え

(2) 表の2つの記録から言えることは、どれですか。記号で書きましょう。

- ア 火山のふん火で、新しい土地や山ができることがある
イ 火山のふん火で、土地はいつも低くなる
ウ 今の時代には、土地はもう変化しない

答え

変わり続ける大地

出典・データ
(先生向け)海上保安庁 海洋情報部
「海域火山データベース」
西之島 (2013年ふん火前
25m・2018年12月160m)気象庁「雲仙岳」(平成新山)
1483m・普賢岳1359m・
1990年からのふん火)気象庁「活火山とは」
(活火山の意味・全国111)

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 火山のふん火の前とあとで、いちばん高いところの標高をくらべました。西之島は東京の南の海にある島、雲仙岳は長崎県の山です。

いちばん高いところの標高 海上保安庁・気象庁の記録より

火山	ふん火の前	ふん火のあと
西之島 (2013年11月からのふん火)	25m	160m (2018年12月)
雲仙岳 (1990年からのふん火)	1359m (普賢岳)	1483m (平成新山)

- (1) 雲仙岳の、ふん火のあとの標高は①mです。

① 1483

ヒント 火山の行(よこ)と「ふん火のあと」の列(たて)が交わる場所を見ます。

- (2) 西之島のいちばん高いところは、ふん火の前からあとまでに①m高くなりました。

① 135

- 2 気象庁は、おおむね過去1万年以内にふん火した火山などを「活火山」としています。九州には17の活火山があります。

- (1) 雲仙岳が活火山であるわけとして、合うものはどれですか。記号で書きましょう。

ア 標高が1000mより高い山だから

イ 長崎県にある山だから

- ウ 過去1万年以内の1990年からふん火したから

答え

ウ

- (2) 表の2つの記録から言えることは、どれですか。記号で書きましょう。

- ア 火山のふん火で、新しい土地や山ができることがある

イ 火山のふん火で、土地はいつも低くなる

ウ 今の時代には、土地はもう変化しない

答え

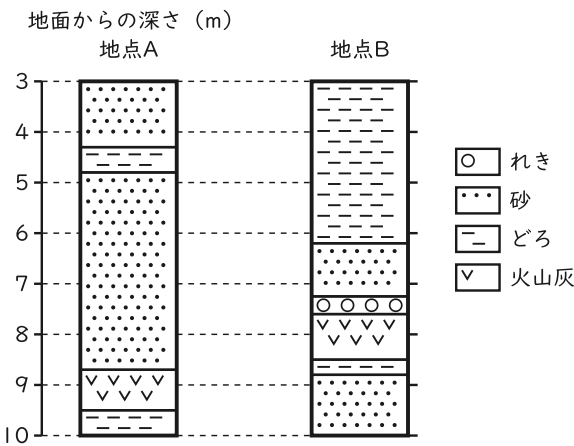
ア

考え方

大問1 160-25=135 どちらの火山も、ふん火のあとで高くなりました。

I いづかし飯塚市の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました（ボーリング調査）。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mのようすです。つぶの名前は4つにまとめました。

地下のようす（「じばん けんさく国土地盤情報検索サイト KuniJiban」の記録・1990～1991年の調査から作成）



(1) 地点Aで、地面から深さ9mのところにあるのは、①の層です。

①

ヒント 地点Aの柱と、深さ9mの目もりから引いた点線が交わる場所を見ます。

(2) 地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで続く厚い層は、①の層です。

①

2 2つの地点の記録をくらべます。

(1) 地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

- ア 地点A イ 地点B ウ 地点Aと地点Bの両方

答え

(2) 地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

- ア どろ イ れき ウ 砂

答え

(3) 火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

- ア 地点Aの地下にだけある
イ 地点Bの地下にだけある
ウ 地点AとBの地下に広がっている

答え

大地のつくり

出典・データ
(先生向け)



国土交通省ほか
「国土地盤情報検索サイト
Kunijiban」(飯塚市の
ボーリング記録・1990～
1991年)

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

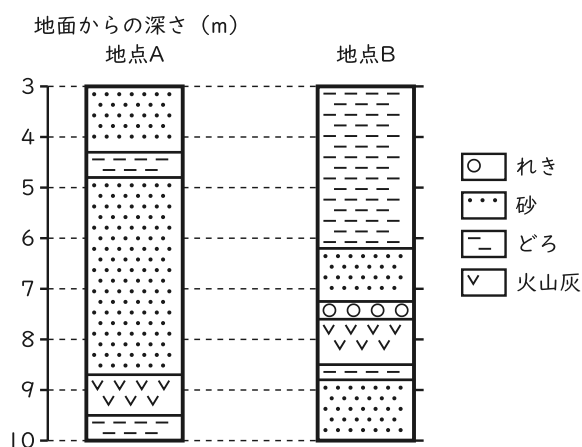
1

いいづかし

飯塚市の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました

(ボーリング調査)。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mのようすです。つぶの名前は4つにまとめました。

地下のようす(「^{じばん}国土^{けんさく}地盤情報検索サイト
Kunijiban」の記録・1990～1991年の調査から
作成)



(1) 地点Aで、地面から深さ9mの
ところにあるのは、①の層です。

① 火山灰

ヒント 地点Aの柱と、深さ9mの
目もりから引いた点線が交わる
ところを見ます。

(2) 地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで
続く厚い層は、①の層です。

① 粘土

2

2つの地点の記録をくらべます。

(1) 地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

ア 地点A ① 地点B ウ 地点Aと地点Bの両方

答え

イ

(2) 地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

① 粘土 イ れき ウ 砂

答え

ア

(3) 火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

ア 地点Aの地下にだけある
イ 地点Bの地下にだけある
① ウ 地点AとBの地下に広がっている

答え

ウ